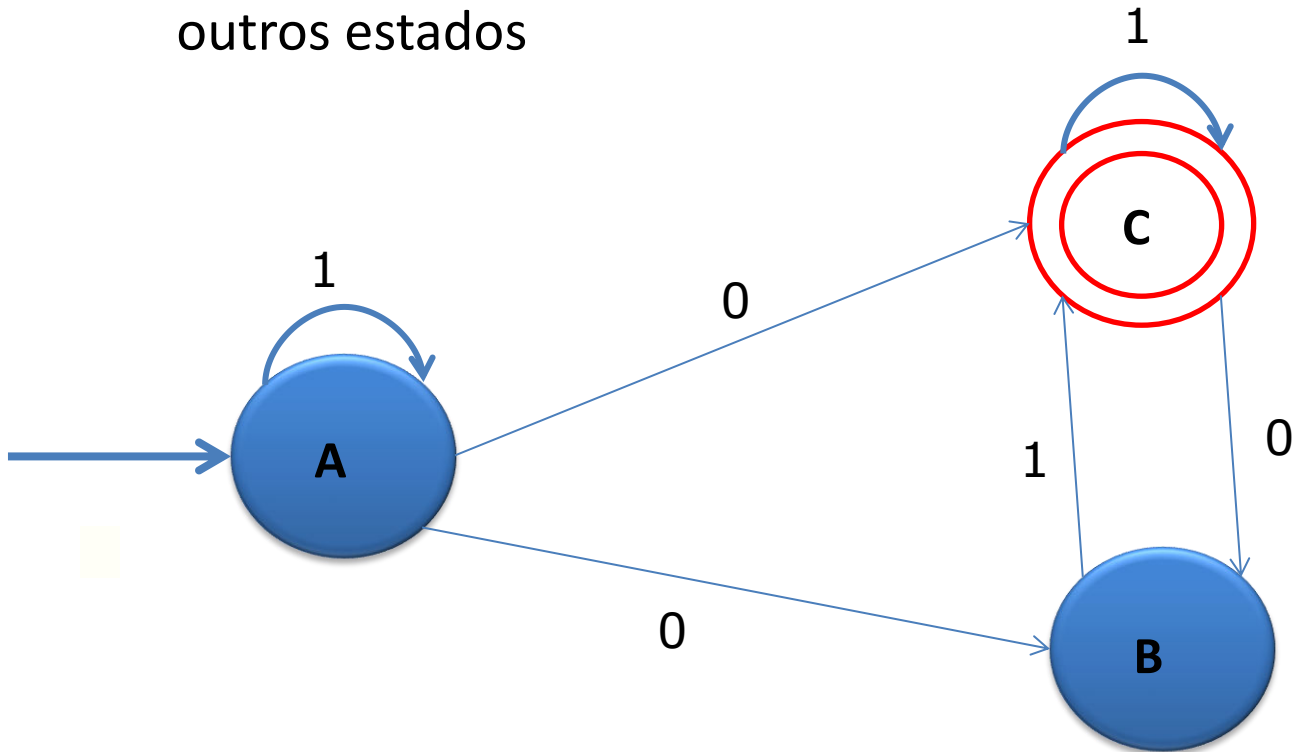


Conversão de Autômatos Finitos Não Determinísticos (AFND) para Autômatos Finitos Determinísticos (AFD)

Autômatos Finitos Não Determinísticos

- São autômatos finitos em que pelo menos um símbolo (evento) de entrada possui varias transições de saídas para outros estados



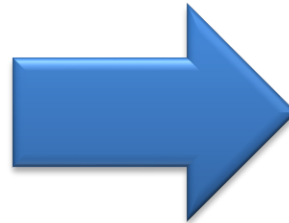
Para o estado A, com o símbolo de entrada 0, leva o autômato para dois estados B ou C
Teria que se analisar independentemente o caminho para dois estados A->B ou A->C

Autômatos Finitos Não Determinísticos

- Exemplo: Desenvolver um autômato que identifique números inteiros múltiplos de 4

Inteiro	Binário
• 4	100
• 8	1000
• 12	1100
• 16	10000
• ...	

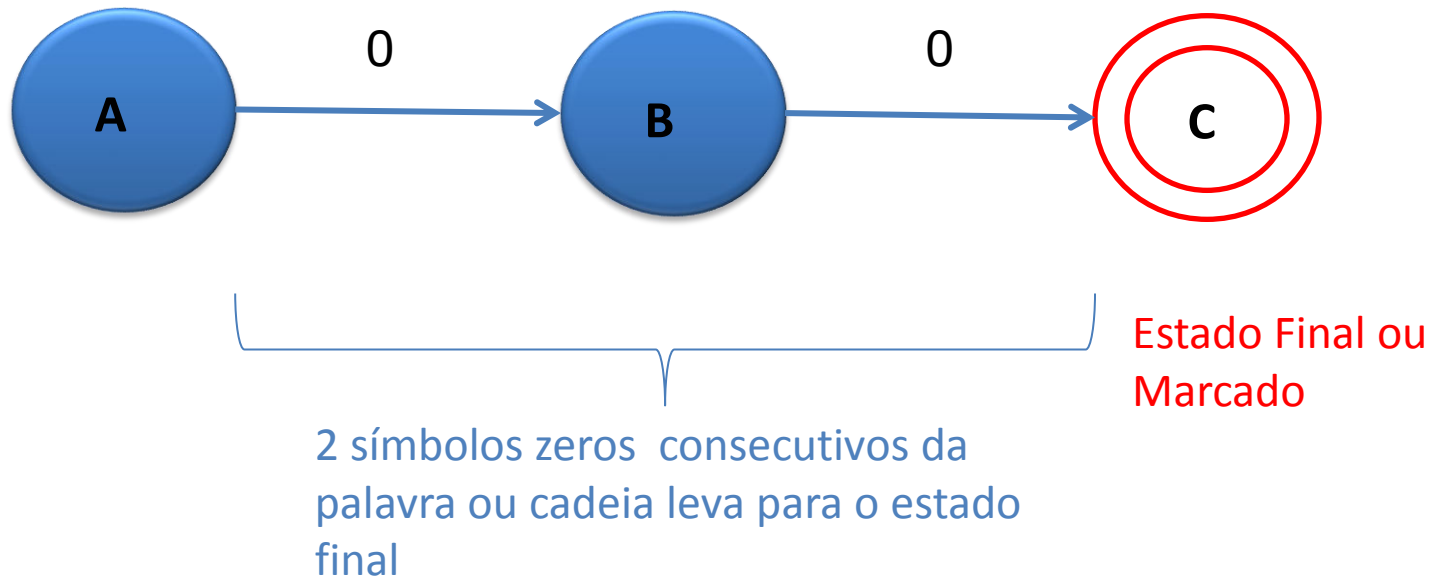
Representação binária
com símbolos 0 e 1



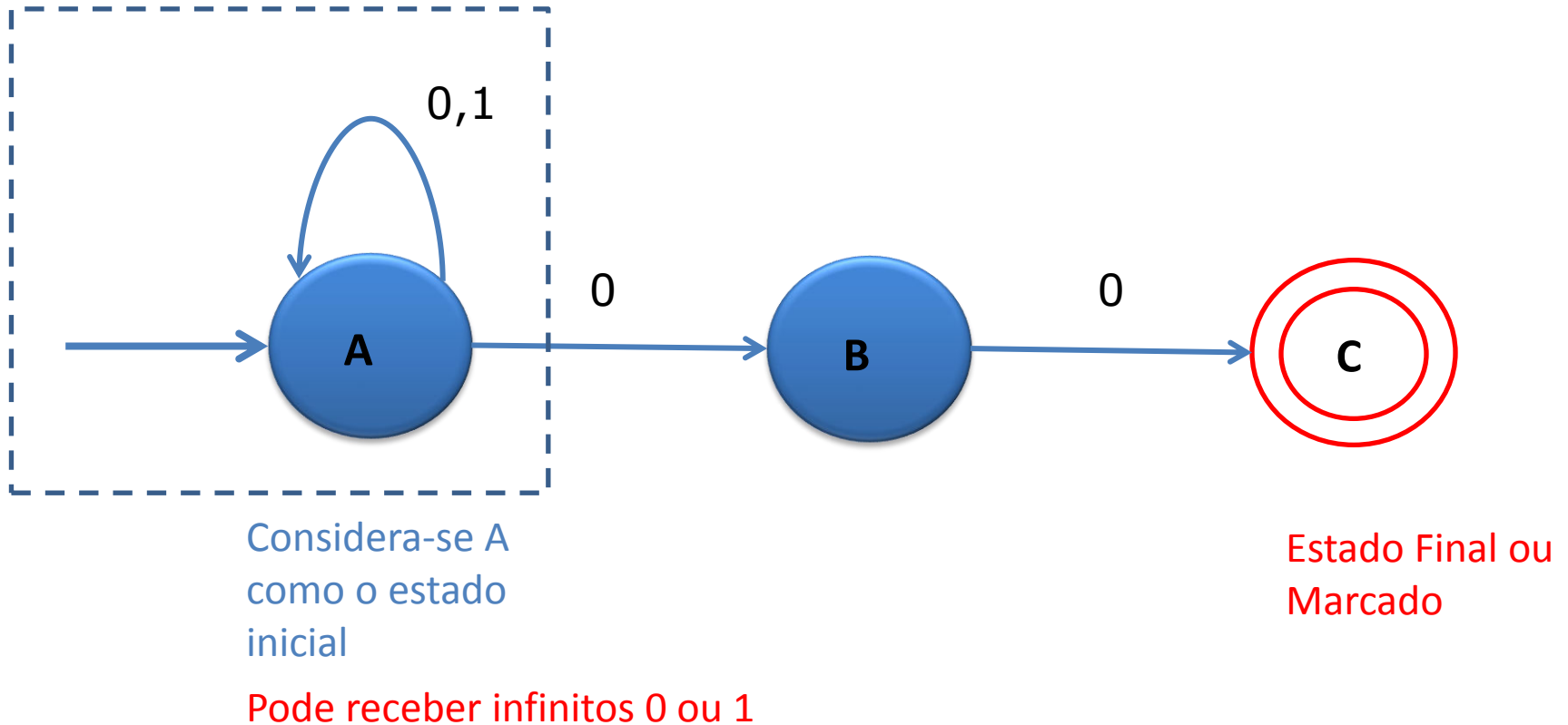
100
1000
1100
10000
...

Uma representação binária de um
número inteiro é múltiplo de 4 se os
dois últimos dígitos são zeros

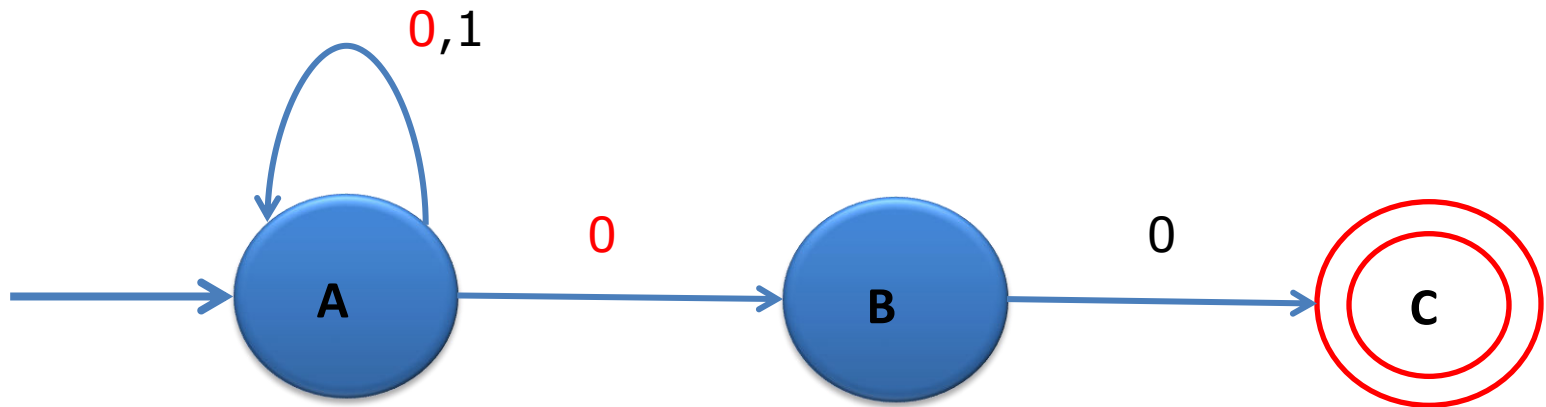
Autômatos Finitos Não Determinísticos



Autômatos Finitos Não Determinísticos

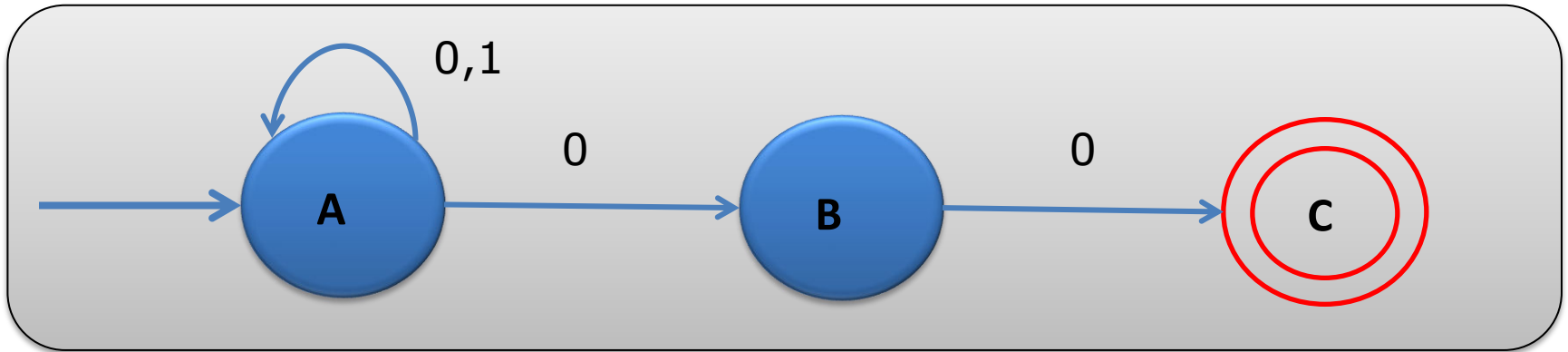


Autômatos Finitos Não Determinísticos AFND



Estando no estado A, e sendo realizada a leitura do símbolo 0, esta transição poderá levar a dois estados A ou B, tornando assim o AUTÔMATO FINITO NÃO DETERMINÍSTICO - AFND.

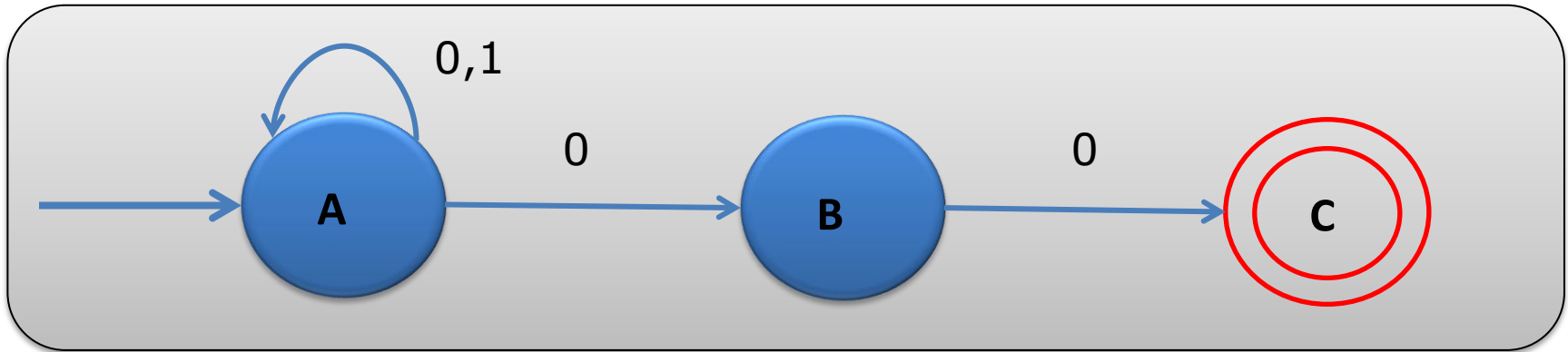
Conversão de AFND para AFD



Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}		

Conversão de AFND para AFD

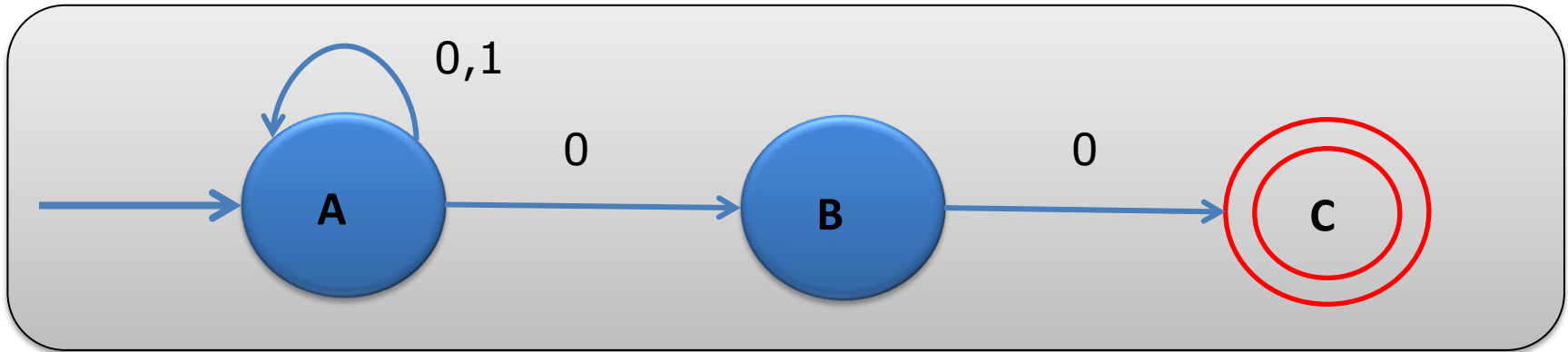


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	

A entrada do símbolo 0 pode ocasionar o deslocamento para os estados A ou B: {A , B}

Conversão de AFND para AFD

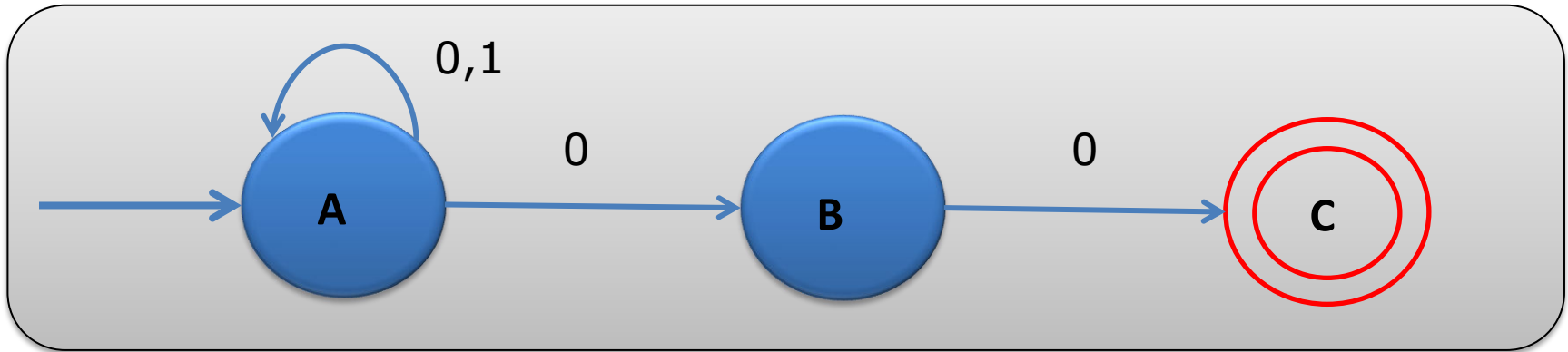


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}

Dos conjuntos gerados após a entradas dos símbolos 0 e 1, deve se analisar aqueles que não foram tratados ainda, neste caso o conjunto {A , B}

Conversão de AFND para AFD

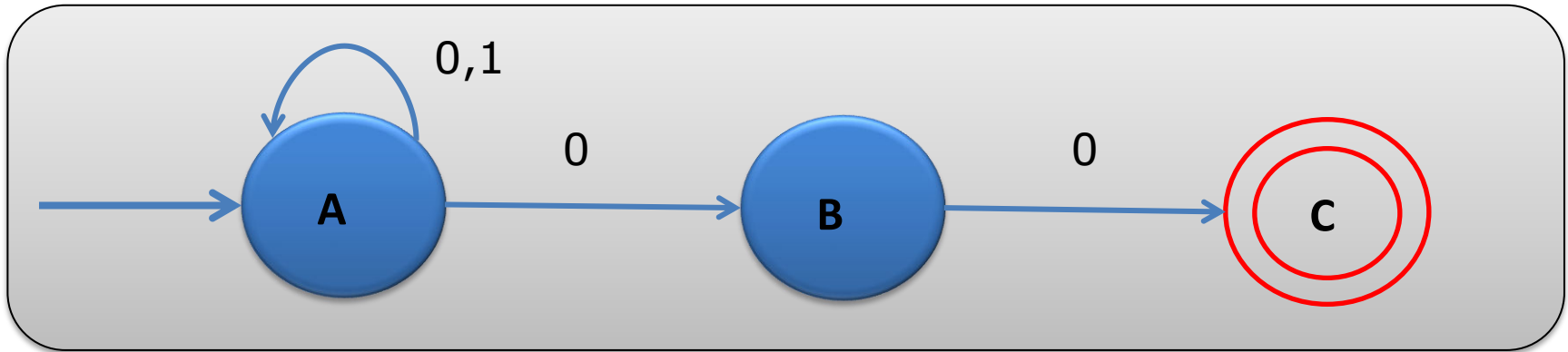


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}		

Deve-se analisar a transição da união {A , B}, para cada símbolo de entrada

Conversão de AFND para AFD

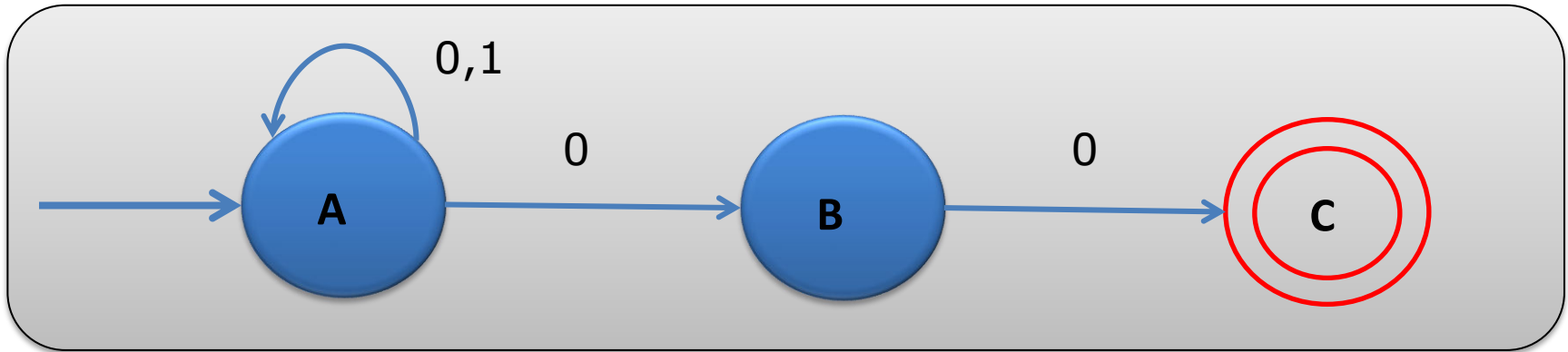


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}	{A,B,C}	

Para o estado A, com o símbolo de entrada 0, é deslocado para os estados A ou B.
Para o estado B, com o símbolo de entrada 0, é deslocado para o estado C.

Conversão de AFND para AFD

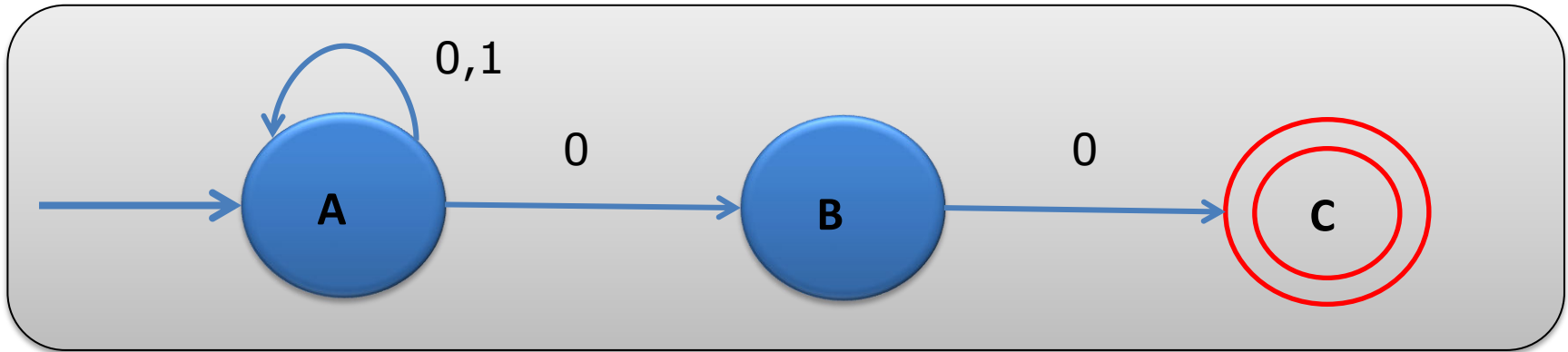


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}	{A,B,C}	{A}

Para o estado A, com o símbolo de entrada 1, é deslocado para os estados A.
Para o estado B, com o símbolo de entrada 1, não existe deslocamento de estado.

Conversão de AFND para AFD

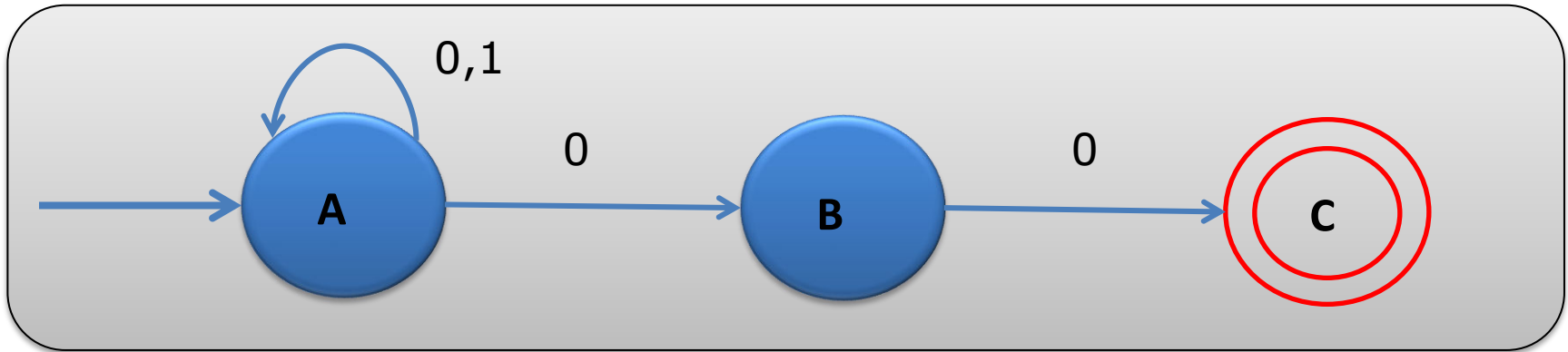


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}	{A , B , C}	{A}

Dos conjuntos formados deve se analisar aquele que não foi tratado ainda, neste caso {A , B , C}

Conversão de AFND para AFD

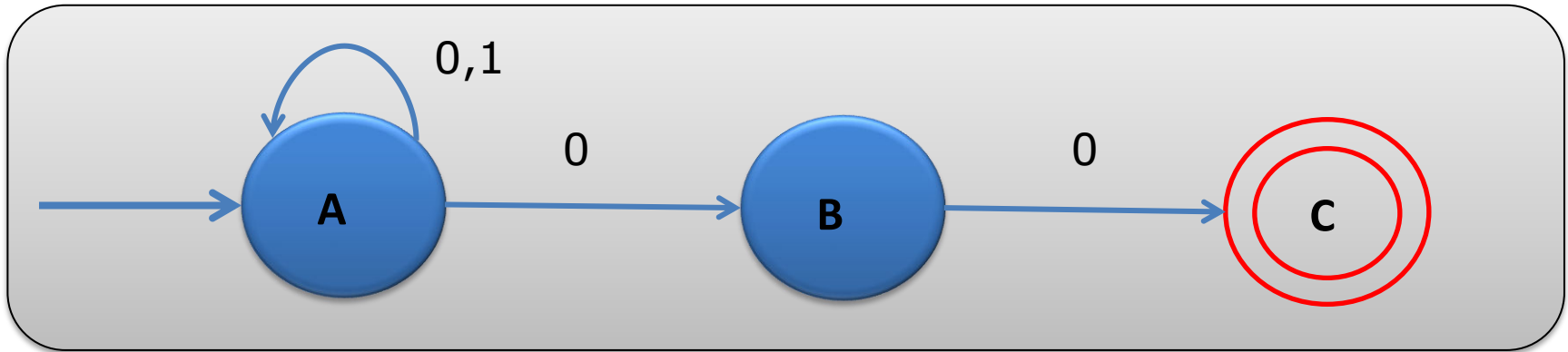


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}	{A , B , C}	{A}
{A , B , C}		

Realizando a análise para os símbolos de entrada 0 e 1

Conversão de AFND para AFD

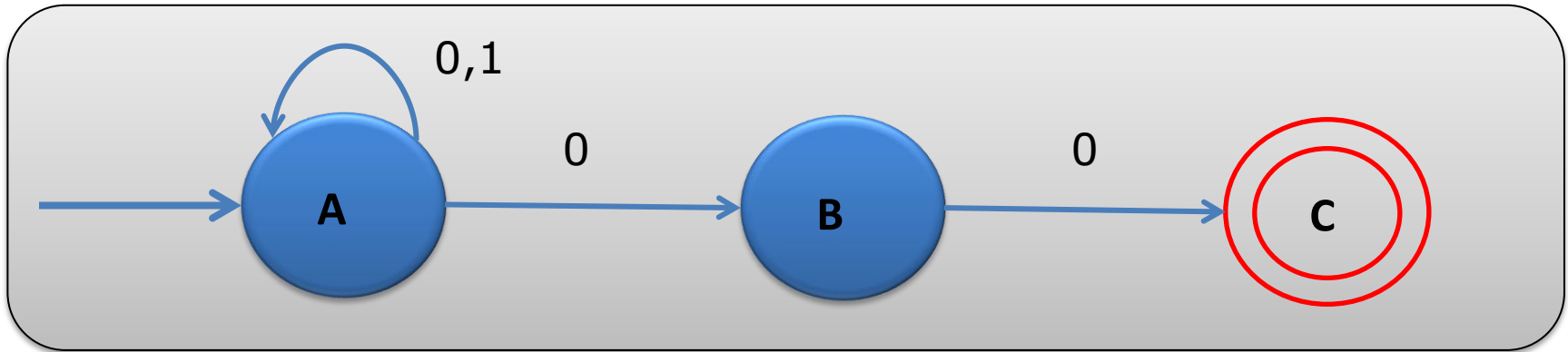


Estado Inicial

Estado	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	{A , B}	{A}
{A , B}	{A , B , C}	{A}
{A , B , C}	{A , B , C}	{A}

Não tem novos conjuntos gerados se finaliza o procedimento de transição.

Conversão de AFND para AFD

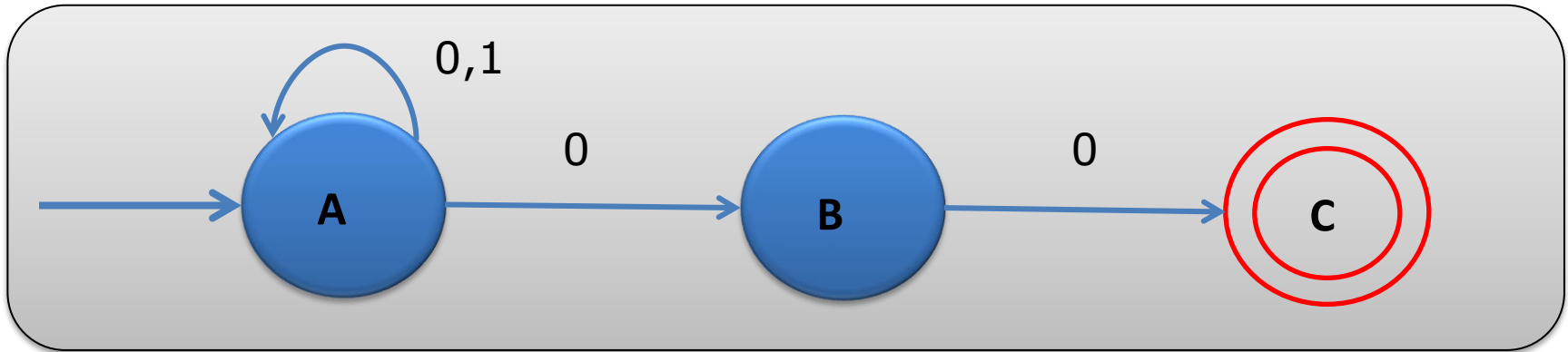


Estado Inicial

Estado	Novos Estados	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	e0 (inicial)	{A , B}	{A}
{A , B}	e1	{A , B , C}	{A}
{A , B , C }	e2 (final)	{A , B , C}	{A}

O estado final é aquele que contem o conjunto com o estado final do AFND original, ou seja "**C**"

Conversão de AFND para AFD

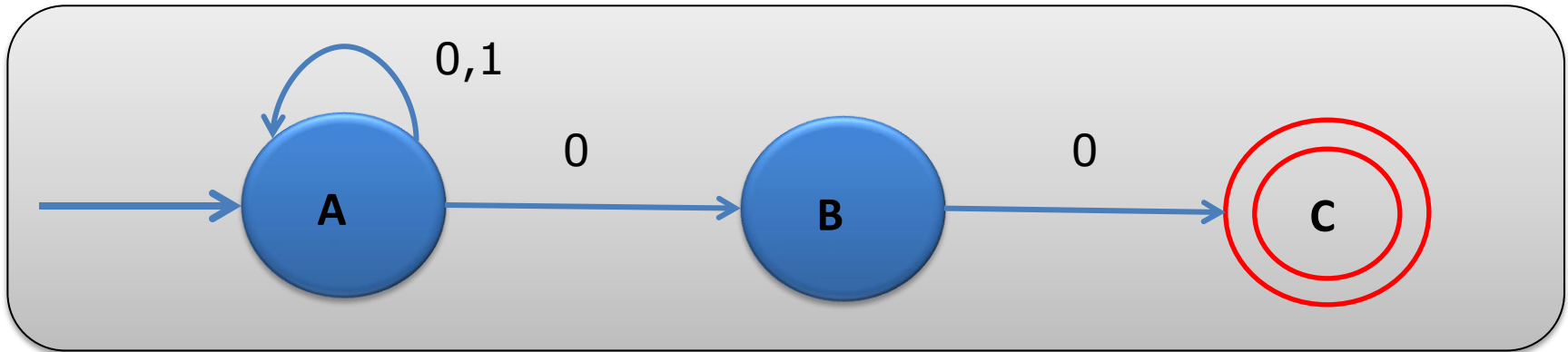


Estado Inicial

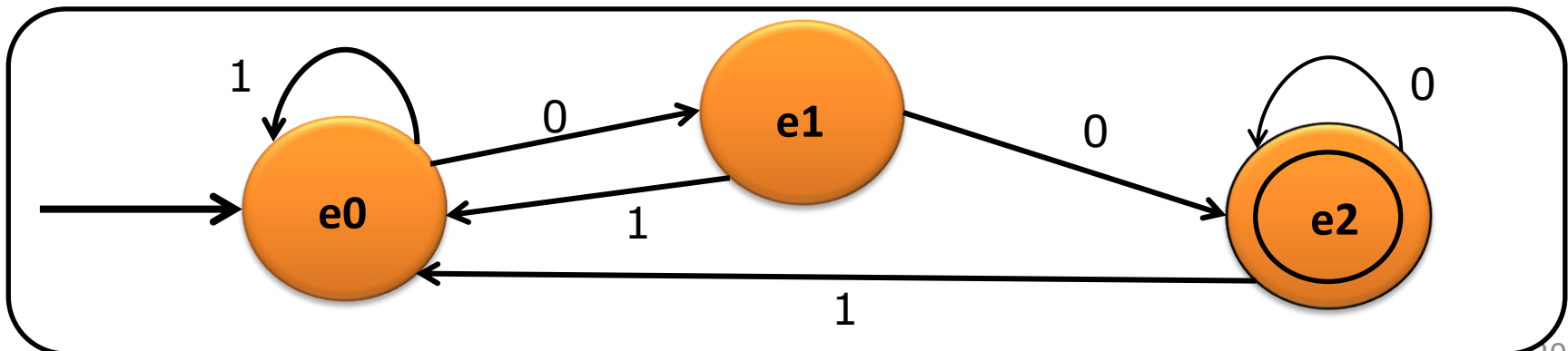
Estado	Novos Estados	Símbolo 0	Símbolo 1
{A}	e0 (inicial)	{A , B} (e1)	{A} (e0)
{A , B}	e1	{A , B , C} (e2)	{A} (e0)
{A , B , C }	e2 (final)	{A , B , C} (e2)	{A} (e0)

Renomeando os estados

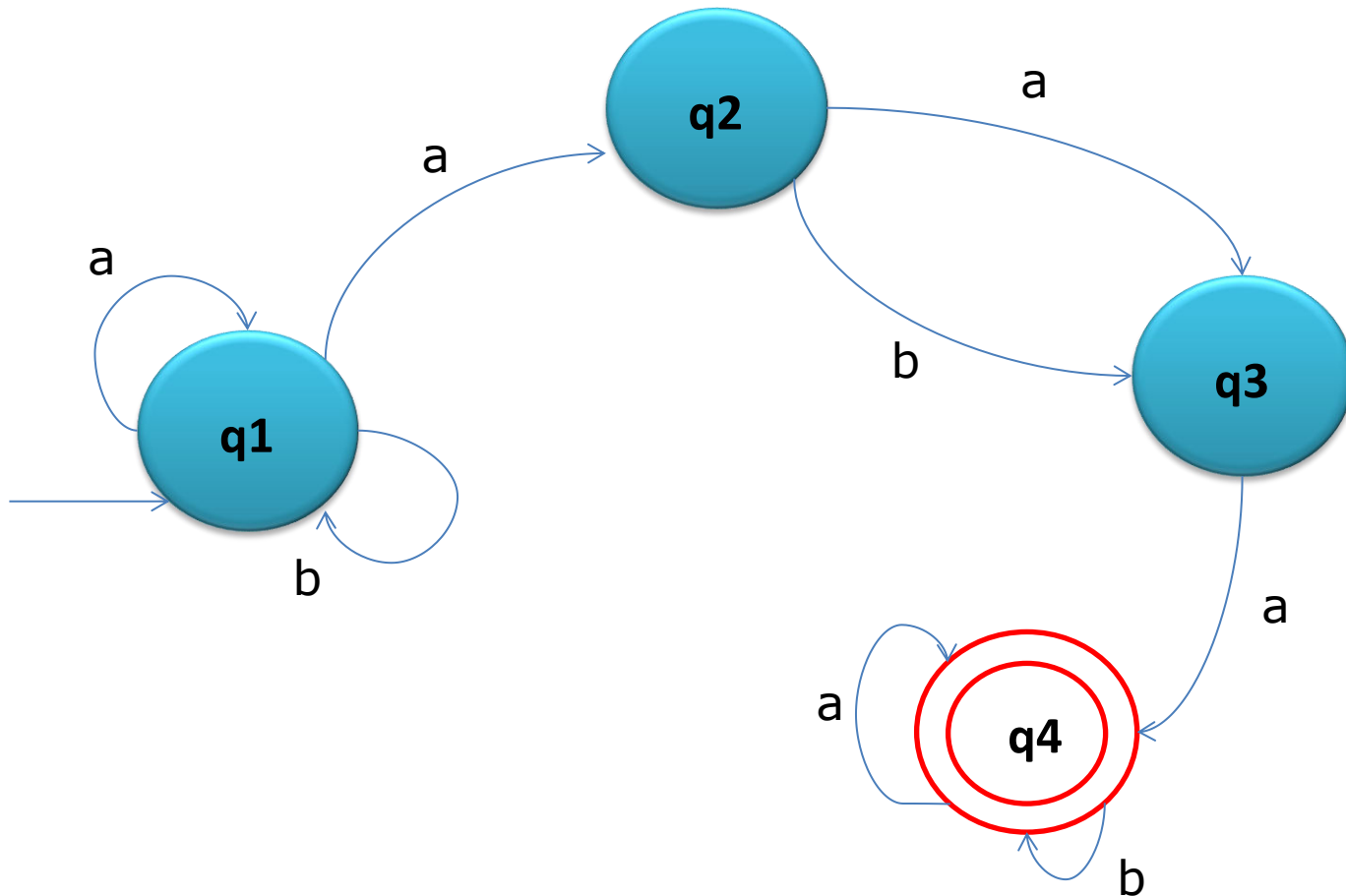
Conversão de AFND para AFD



	Estado	Novos Estados	Símbolo 0	Símbolo 1
Estado Inicial	{A}	e0 (inicial)	{A , B} (e1)	{A} (e0)
	{A , B}	e1	{A , B , C} (e2)	{A} (e0)
	{A , B , C }	e2 (final)	{A , B , C} (e2)	{A} (e0)



Exercício 1 – Converte de AFND para AFD



Exercício 2 – Converte de AFND para AFD

